

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN MENGGUNAKAN METODE RUP PADA PT BCD

Rian Aji Febriansyah¹, Lisa Amelia Franse²

^{1,2}Jurusan Sistem Informasi, Universitas Multi Data , Palembang.

Article Info	ABSTRACT
Keywords: <i>Human resources information system, Laravel, MySQL, RUP, Operational efficiency.</i>	Kemajuan teknologi informasi telah mengubah manajemen data perusahaan secara signifikan, termasuk di bidang sumber daya manusia. PT BCD, yang bergerak di sektor industri dan properti, menghadapi berbagai tantangan dalam manajemen SDM, seperti proses rekrutmen yang lambat akibat penumpukan dokumen fisik, pencatatan absensi manual yang rentan manipulasi, pengajuan cuti berbasis kertas, serta pencatatan pegawai yang telah mengundurkan diri yang tidak tertata dengan baik. Permasalahan ini berdampak negatif terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi SDM berbasis web guna mengatasi permasalahan tersebut. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan PHP, HTML, dan database MySQL, serta dilengkapi fitur manajemen rekrutmen, pencatatan absensi, pemrosesan cuti, pengelolaan data karyawan, serta manajemen promosi dan demosi. Metode pengembangan yang digunakan adalah Rational Unified Process (RUP) yang mencakup tahapan inception, elaboration, construction, dan transition. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan SDM, percepatan proses rekrutmen, pencatatan absensi yang lebih aman, pemrosesan cuti yang lebih efisien, serta peningkatan akurasi data dan transparansi pengambilan keputusan.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Rian Aji Febriansyah Universitas Multi Data Palembang Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia rianaji@mhs.mdp.ac.id

LATAR BELAKANG

Dalam teknologi informasi dan informasi, kegiatan bisnis di perusahaan telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam pengelolaan data. Perusahaan kini tidak lagi sepenuhnya mengandalkan sistem manual dalam mengelola data, melainkan mulai beralih ke sistem digital untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi dalam operasional mereka (Ginancar et al., 2019). Kemajuan teknologi ini juga mendorong berbagai sektor, termasuk pemerintah, perusahaan swasta, dan industri, untuk mengadopsi sistem berbasis teknologi guna meningkatkan daya saing dan efektivitas operasional (Fitriani & Fachrizal, 2019). Hal

ini juga menuntut PT BCD untuk turut beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap kompetitif dan mampu meningkatkan efisiensi operasionalnya.

PT BCD merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri dan properti. Seiring dengan perkembangan bisnis, perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas operasional. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah proses rekrutmen yang lambat akibat masih digunakannya dokumen fisik dalam pencatatan. Hal ini menyebabkan penumpukan dokumen dan menyulitkan dalam pencarian serta pengelolaan data pelamar. Selain itu, pencatatan absensi masih dilakukan secara manual, yang rentan terhadap manipulasi dan kurang akurat dalam memantau kehadiran karyawan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ginanjari et al., 2019), SDM menjadi sebuah faktor urgent yang mendukung kelancaran operasional perusahaan. Jika SDM dikelola dengan baik, maka perusahaan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Maka, pengembangan sistem informasi berbasis teknologi menjadi kebutuhan penting dalam mengelola SDM secara optimal. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan sistem informasi kepegawaian yang dirancang untuk menangani berbagai aspek, seperti manajemen pengangkatan karyawan, pencatatan cuti, serta absensi pegawai, agar mampu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan SDM perusahaan (Fitriani & Fachrizal, 2019).

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Santika et al., 2023) mengenai sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Cloud menunjukkan bahwa penggunaan teknologi cloud computing dalam sistem kepegawaian dapat meningkatkan fleksibilitas akses data, mempercepat proses administratif, serta mengurangi risiko kehilangan data akibat kesalahan manusia atau kegagalan sistem lokal.

Selain itu, penelitian oleh Wijaya et al., (2020) menyoroti bahwa integrasi sistem informasi kepegawaian dengan modul analitik berbasis AI dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis kinerja karyawan, prediksi kebutuhan tenaga kerja, serta memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengembangan sistem kepegawaian tidak hanya berfokus pada digitalisasi administrasi tetapi juga memberikan manfaat dalam analisis data yang lebih mendalam untuk mendukung kebijakan.

Setiawansyah et al., (2022) mengungkapkan bahwa penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis mobile application dapat meningkatkan aksesibilitas data karyawan, memungkinkan pengajuan cuti secara real-time, serta mempercepat komunikasi antara karyawan dan manajemen. Penelitian ini menunjukkan bahwa mobilitas dan kemudahan akses dalam sistem kepegawaian menjadi faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi kepegawaian memungkinkan otomatisasi berbagai proses administrasi. Hal ini tidak hanya mempercepat dan menyederhanakan alur kerja,

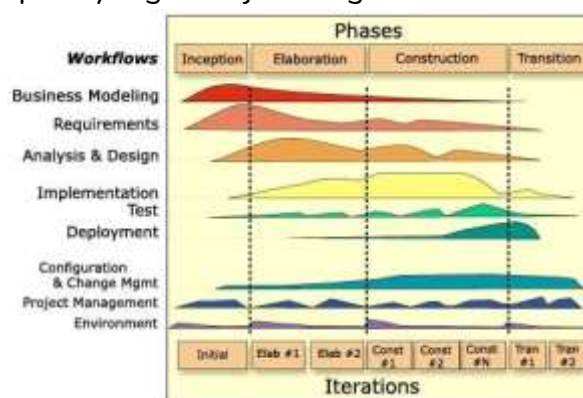
tetapi juga meningkatkan akurasi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan SDM. Selain itu, sistem digital ini juga lebih mudah diakses, agar manajemen Perusahaan mampu membuat keputusan secara cepat serta berbasis data yang akurat. Penggunaan metode konvensional, seperti pencatatan manual dengan kertas atau spreadsheet, dapat digantikan dengan sistem informasi kepegawaian digital yang lebih praktis dan terstruktur.

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rational Unified Process (RUP) yang mencakup tahapan inception, elaboration, construction, dan transition. Rational Unified Process (RUP) adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif (dilakukan berulang-ulang), berpusat pada arsitektur (architecture-centric), dan berorientasi pada penggunaan kasus (use case driven). RUP merupakan proses rekayasa perangkat lunak yang memiliki definisi yang jelas (well-defined) serta struktur yang terorganisir dengan baik (well-structured) (Fariz & Riswandha, 2024; Siregar et al., 2021).

Metode ini dipilih karena pendekatan yang sistematis dalam pengembangan perangkat lunak, sehingga memungkinkan proses pengembangan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penerapan sistem ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan administratif, meningkatkan transparansi, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM di PT BCD.

METODE PENELITIAN

Rational Unified Process (RUP) yaitu suatu kerangka kerja dalam pengembangan perangkat lunak yang awalnya diperkenalkan oleh Rational Software dan saat ini menjadi bagian dari IBM. Metode ini mengintegrasikan praktik terbaik dalam industri pengembangan perangkat lunak serta menerapkan pendekatan berorientasi objek dengan Unified Modeling Language (UML) sebagai alat pemodelan utamanya. RUP memiliki karakteristik utama berupa pendekatan iteratif, berfokus pada arsitektur, serta berbasis use-case dalam setiap tahap siklus pengembangannya (Hadjaratie et al., 2023). Metode yang digunakan ini mempunyai beberapa tahapan, seperti yang ditunjukkan gambar berikut:



Sumber: (Perwitasari et al., 2020)

Gambar 1. Metodologi Penelitian

- 1) **Inception.** Tahapan ini berkaitan dengan pemodelan bisnis (*business modeling*), pendefinisian kebutuhan dari sistem yang akan dibuat (*requirement*), serta analisis dan desain dari sistem.
- 2) **Elaboration.** Tahapan ini berkaitan dengan analisis dan desain sistem, pengimplementasian sistem, serta pembuatan *prototype*.
- 3) **Construction.** Tahapan ini berkaitan dengan pengimplementasian dan pengujian pada sistem, khususnya perangkat lunak dalam kode program.
- 4) **Transition.** Tahapan ini berkaitan dengan penginstalan sistem agar pengguna dapat memahaminya dengan mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis permasalahan

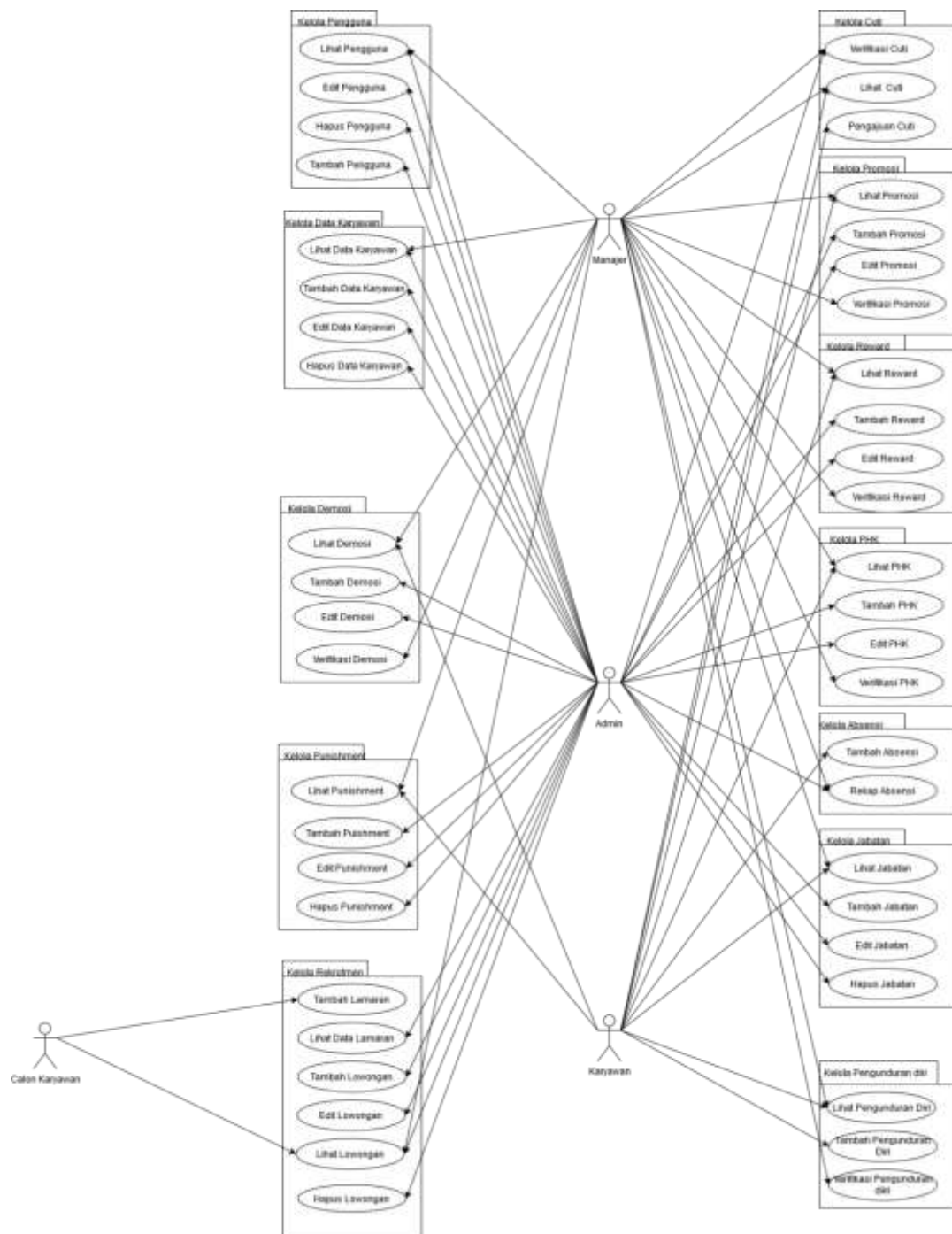
Identifikasi masalah yang dihadapi PT BCD dianalisis melalui PIECES yang dijelaskan dalam table dibawah.

Tebel 1. Identifikasi Permasalahan

PIECES	Permasalahan
<i>Performance</i>	– Manajer Kesulitan dalam merekap data absensi karyawan. – Sulit dalam melakukan pengelolaan data surat calon karyawan baru dan seleksi calon karyawan.
<i>Information</i>	– Data pelamar tidak terorganisir, menyulitkan penyaringan dan pengambilan keputusan.
<i>Economy</i>	– Proses pengajuan cuti yang lambat dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, sehingga memengaruhi efisiensi kerja.
<i>Control</i>	– Tidak ada sistem pengelolaan yang memastikan data karyawan tersimpan secara aman dan terstruktur, sehingga sulit diakses saat diperlukan
<i>Efficiency</i>	– Memerlukan banyak waktu untuk mencari data karyawan.
<i>Service</i>	– Proses dalam memberikan pengumuman kelulusan membutuhkan waktu yang lama.

2. Analisis kebutuhan

Use Case Digaram adalah perangkat yang dimanfaatkan agar menggambarkan interaksi diantara aktor dan sistem agar sistem dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Adapun *Use Case Diagram* PT BCD yakni:



Gambar 2. Use case Diagram

3. Glosarium Use Case

Use Case Diagram dirangkum dalam table *glosarium use case diagram* yang menjalankan masing-masing deskripsi dari *use case* yang ada. *Glosarium use case diagram* dapat di lihat pada *Glosarium Use Case Diagram*.

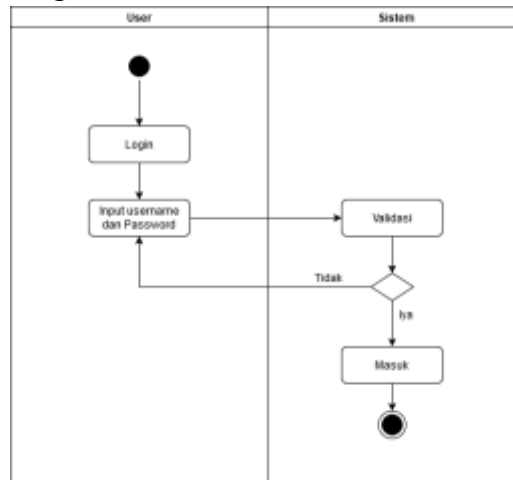
Tabel 2. Glosarium Use Case Diagram PT BCD.

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case	Aktor Use Case
1.	Kelola pengguna	Use case ini berfungsi untuk menggambarkan proses penambahan pengguna, lihat pengguna, edit pengguna, hapus pengguna	manajer, dan Admin.
2.	Kelola data karyawan	Use Case ini menggambarkan proses karyawan seperti tambah, lihat, edit dan hapus data karyawan.	manajer, dan Admin.
3.	Kelola Demosi	Use Case ini menggambarkan proses demosi seperti melihat demosi, menambah demosi, mengedit demosi dan verifikasi demosi.	Manajer dan admin.
4.	Kelola <i>Punishment</i>	Use Case ini menggambarkan proses pengolahan <i>punishment</i> seperti tambah, hapus, edit, dan lihat <i>punishment</i> .	Admin, karyawan dan Manajer.
5.	Kelola Rekrutmen	Use Case ini menggambarkan proses lihat lamaran, tambah lamaran dan menggambarkan proses seperti tambah lowongan, lihat lowongan, edit lowongan dan hapus lowongan	Admin dan Manajer.
7	Kelola Cuti/Izin	Use Case ini menggambarkan proses pengelolaan cuti/izin seperti verifikasi cuti/izin dan melakukan pengajuan cuti/izin	Manajer dan Admin.
9	Kelola Promosi	Use Case ini menggambarkan proses pengolahan promosi seperti melihat promosi, tambah promosi, edit promosi, dan verifikasi promosi.	Manajer dan Karyawan.
12	Kelola <i>reward</i>	Use Case ini menggambarkan proses melihat <i>reward</i> , tambah <i>reward</i> , edit <i>reward</i> , hapus <i>reward</i> dan verifikasi.	Manajer, Admin,
13	Kelola PHK	Use Case ini menggambarkan proses pemutusan hubungan kerja seperti lihat PHK, edit PHK, tambah PHK dan verifikasi PHK.	Manajer, Admin, dan Karyawan.
14	Kelola absensi	Use Case ini menggambarkan proses pengolahan tambah absensi dan rekap absensi	Manajer admin dan Karyawan.
15	Kelola jabatan	Use Case ini menggambarkan proses lihat jabatan, tambah jabatan, hapus jabatan, edit jabatan.	Admin dan manajer
	Kelola Pengunduran Diri	Use Case ini menggambarkan proses pengolahan pengunduran diri seperti lihat, tambah, dan verifikasi pengunduran diri.	Manajer dan Karyawan.

4. Activity diagram

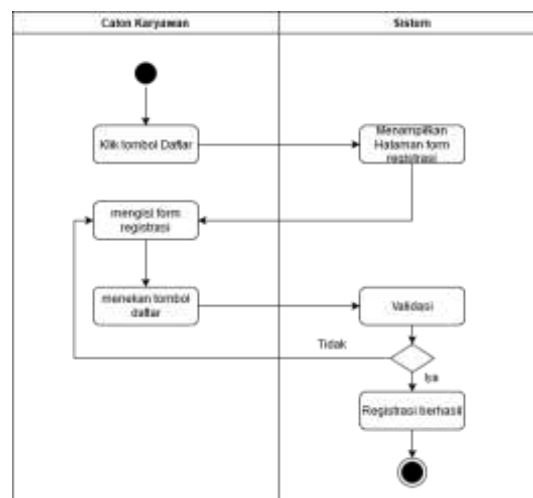
Activity diagram menjelaskan menu perangkat lunak, proses bisnis, atau alur kerja sistem (Nurhayati et al., 2025). Diagram ini menunjukan aktifitas dalam sistem berikut ini adalah activity diagram pada PT BCD.

A) Activity diagram login



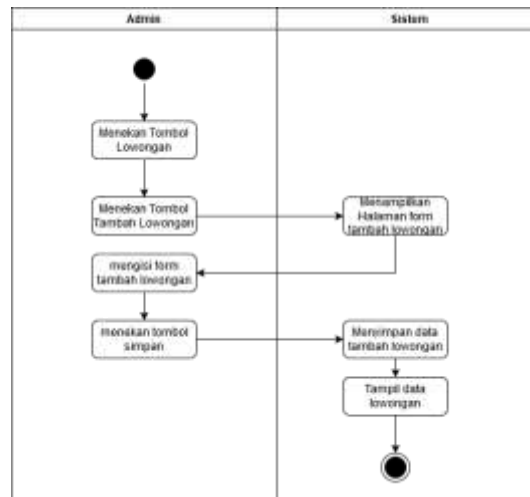
Gambar 3. Activity diagram login

B) Activity diagram registrasi



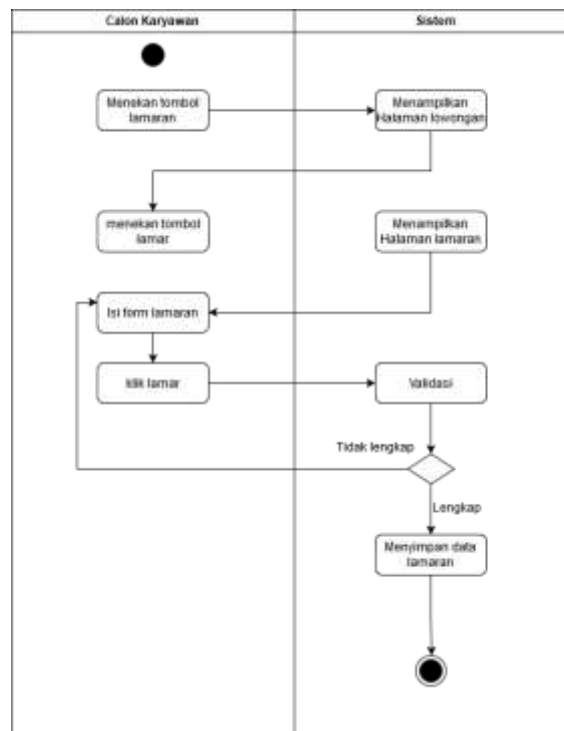
Gambar 4. Activity diagram registrasi

C) Activity diagram Tambah Lowongan



Gambar 5. Activity Diagram Tambah Lowongan

D) Activity diagram Tambah Lamaran

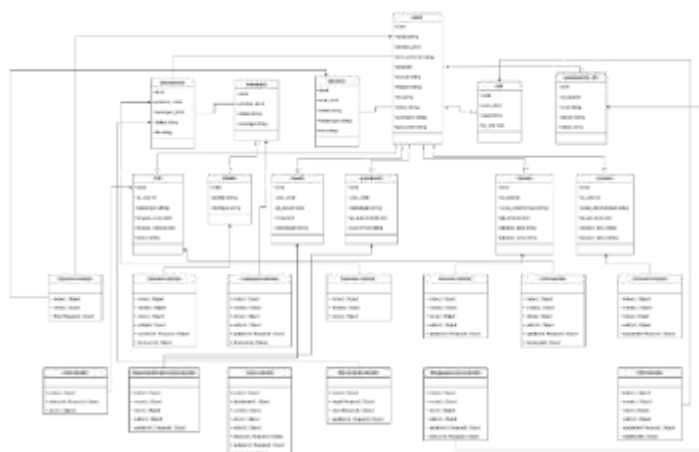


Gambar 6. Activity diagram Tambah Lamaran

5. Class Diagram

Class diagram adalah diagram yang merepresentasikan berbagai kelas dan paket dalam suatu sistem atau perangkat lunak. Diagram ini memberikan visualisasi statis dari struktur sistem serta menunjukkan hubungan antar komponennya (Saputra et al., 2024). Dalam penelitian ini class diagram menunjukkan struktur HRIS di PT BCD, mencakup entitas utama seperti User, Employee, Recruitment, Attendance, LeaveRequest, dan PromotionDemotion. Setiap kelas berperan dalam pencatatan data

karyawan, kehadiran, cuti, rekrutmen, dan promosi, dengan relasi yang memastikan sistem berjalan optimal.



Gambar 7. Class diagram PT BCD

6. Relasi Antar Table

Relasi antar tabel dalam database menggambarkan keterkaitan antar entitas dalam sistem HRIS. Setiap tabel saling terhubung sesuai fungsinya, seperti Employee dengan Attendance untuk pencatatan kehadiran, serta LeaveRequest untuk pengajuan cuti. Relasi ini memastikan integritas data dan efisiensi pengelolaan SDM di PT BCD.



Gambar 8. Relasi Antar Table PT. BCD

7. Tampilan Website Dashboard Business Intelligence

- Halaman Login

Adalah tampilan awal yang mengharuskan pengguna untuk mengisi *username* dan *password* agar dapat akses ke sistem.

Gambar 9. Halaman Login

- Halaman registrasi

Halaman registrasi merupakan tampilan dimana user melakukan registrasi untuk melakukan login ke sistem.

Registrasi Form

Nama

Umur

Jenis Kelamin

Nomor HP

Alamat

username

Password

Daftar

- Halaman Tampil lowongan
Halaman tampil lowongan merupakan yang dimana digunakan oleh calon karyawan untuk apply lowongan yang tersedia.

The screenshot shows the SIMPEG application interface. The sidebar on the left contains navigation links: 'KIRK/IRMA', 'Lowongan', and 'Pencapaian'. The main content area is titled 'Lowongan'. It features a table with columns for 'Jabatan' (Position), 'Status', and 'Aksi' (Action). A 'Lowongan' button is visible in the table. The table contains one row with the position 'Supply Chain'. The status is 'Pilih' and the action is 'Lowongan'. The table is filtered by 'Jabatan' and 'Status'. The table is sorted by 'Jabatan' and 'Status'. The table is displayed in a table view. The table is displayed in a table view. The table is displayed in a table view.

- Halaman Pengajuan Lamaran

Halaman pengajuan lamaran merupakan tampilan yang dimana terdapat form untuk menambah pengajuan lamaran.

Gambar 12. Halaman Pengajuan lamaran

- Halaman lamaran calon karyawan
Halaman ini menampilkan antar muka calon karyawan yang dimana karyawan telah melakukan apply lowongan dan memiliki status diajukan.

Gambar 13. Halaman Tampil Lamaran Calon Karyawan

- Halaman Tampil Lowongan
Halaman ini menampilkan antar muka tampil lowongan yang digunakan untuk melakukan aksi tambah, edit, hapus lowongan.

Gambar 14. Gambar Tampil halaman lowongan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem informasi kepegawaian pada PT BCD, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memberikan kemudahan dalam berbagai aspek manajemen kepegawaian. Fitur rekrutmen mempermudah perusahaan dalam menyaring data calon karyawan secara efektif, sementara fitur absensi mendukung pencatatan kehadiran serta membantu admin dalam merekap data secara efisien. Selain itu, fitur pengelolaan cuti dan izin memungkinkan karyawan untuk mengajukan permohonan dengan lebih praktis dan terstruktur, sedangkan fitur pengajuan pengunduran diri memberikan kemudahan bagi karyawan dalam menyampaikan permohonan secara formal dan terdokumentasi. Agar implementasi sistem ini berjalan optimal, perusahaan perlu memberikan pelatihan intensif bagi pengguna, melakukan pemeliharaan berkala, serta memastikan integrasi dengan sistem lain untuk meningkatkan efisiensi. Evaluasi rutin melalui umpan balik pengguna juga diperlukan untuk perbaikan lebih lanjut, di samping penerapan kebijakan perlindungan data guna menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fariz, M., & Riswandha, M. N. (2024). Implementasi Metode Rational Unified Process(Rup) Untuk Rancang Bangun Sistem Informasi Pengajuan Cuti Menggunakan Framework Laravel. *Josiati*, 1(2), 105–115.
- Fitriani, I., & Fachrizal, M. R. (2019). Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web pada SMP Negeri 19 Bandung. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 11(2), 60–72.
- Ginanjari, A., Purnama Sari, W., Rahmawati, H., & Dwipriyoko, E. (2019). Metodologi RUP Terhadap Pengolahan Data Nilai Siswa Berbasis Android dan NodeJS. *Jurnal TIARSIE*, 16(4), 113. <https://doi.org/10.32816/tiarsie.v16i4.66>
- Hadjaratie, L., Daud, A. J. R., Polin, M., Dwinanto, A., Dai, R. H., Pakaya, N., & Padiku, I. R. (2023). Pendekatan Rational Unified Process Dalam Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web Mobile. *Jambura Journal of Informatics*, 5(2), 120–130. <https://doi.org/10.37905/jji.v5i2.21469>
- Nurhayati, S., Shadek, T. F., & Lasandi, D. (2025). Perancangan Sistem Perekrutan Security Badan Usaha Jasa Pengamanan Berbasis Web Pada Pt . Krakatau Jasa Industri. *Jurnal Innovation and Future Technology (IFTECH)*, 7(1), 90.
- Perwitasari, R., Afawani, R., & Anjarwani, S. E. (2020). Penerapan Metode Rational Unified Process (RUP) Dalam Pengembangan Sistem Informasi Medical Check Up Pada Citra Medical Centre. *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, Dan Aplikasinya (JTika)*, 2(1), 76–88. <https://doi.org/10.29303/jtika.v2i1.85>
- Santika, R., Ayuni, R., & Rahmayani, M. T. I. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Website Pada Ma Miftaahul'Ulum Kabupaten Bengkalis. *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi*, 4(1), 170–182.

<https://doi.org/10.46576/djtechno.v4i1.3344>

- Saputra, T., Angga, S. A. D., Maulidin, S. M., Alfaridz, F., & Fadilah, M. R. (2024). Perancangan Sistem Aplikasi Pembelian Di Tiktok Shop Dengan Menggunakan Software "Star Uml" Use Case Diagram "Activity Diagram" Class Diagram "Normalisasi File" Ms. Access. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 37–48.
- Setiawansyah, S., Lestari, D. T., & Megawaty, D. A. (2022). Sistem Informasi Pkk Berbasis Website Menggunakan Framework Codeigniter (Studi Kasus: Kampung Purwoejo). *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 3(2), 244–253. <https://doi.org/10.33365/jatika.v3i2.2031>
- Siregar, R. R., Nasution, K., & Haramaini, T. (2021). Aplikasi Ujian Online Untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama Dengan Menggunakan Metode Rational Unified Process (RUP). *Jurnal Minfo Polgan*, 10(1), 33–41. <https://doi.org/10.33395/jmp.v10i1.10953>
- Wijaya, S., Nurdin, P. A., & Pibriana, D. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web Pada CV Citra Pratama Global. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 1(2), 168–179. <https://doi.org/10.35957/jtsi.v1i2.514>